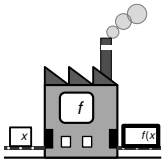


Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

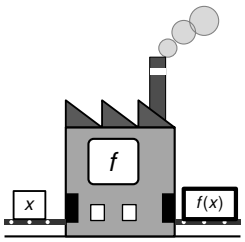
Activité – Notion 5 • « Un nombre entre, une seule image sort ! »

Partie 1 : l'usine à nombres

Une petite usine reçoit des nombres sur son tapis d'entrée. À l'intérieur, chaque nombre suit toujours la même chaîne de fabrication :

Chaîne de fabrication

1. Choisir un nombre.
2. Le multiplier par 3.
3. Soustraire 5 au résultat.



1 Complète le tableau.

Nombre choisi	4	0	10	-2	1,5
Résultat	7	.....	.....	.....	.....

2 On fait entrer deux fois le nombre 4 dans l'usine. Peut-il en sortir deux résultats différents ? Explique.

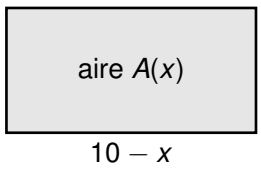
.....

3 On choisit un nombre quelconque, noté x. Exprime le résultat en fonction de x : .....

4 On appelle f cette usine. Pour dire « l'usine f transforme 4 en 7 », on écrit $f(4) = 7$ et on lit « f de 4 égale 7 ».

Complète : $f(0) =$ ..... $f(10) =$ ..... $f($ ..... $) = -11$ $f(x) =$ .....

Partie 2 : le potager de Malia



Dimensions en m.

Dans son jardin de Cany-Barville, au bord de la Durdent, Malia veut clôturer un potager rectangulaire avec **20 m de grillage** *(situation inventée)*. Elle note x la largeur. La demi-somme des côtés vaut 10 m, donc la longueur est $10 - x$ et l'aire du potager est $A(x) = x(10 - x)$.

1 Complète le tableau (calculs au brouillon ou de tête).

Largeur x (m)	1	2	3	5	7	8	9
Longueur $10 - x$ (m)	9	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Aire $A(x)$ (m²)	9	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2 Une largeur donnée peut-elle correspondre à deux aires différentes ? .....

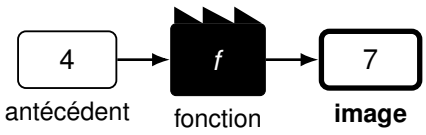
3 Malia veut un potager de 16 m². Quelle(s) largeur(s) peut-elle choisir ? .....

4 Quelle largeur donne la plus grande aire ? Quelle est la forme du potager ? .....

⟼ Partie 3 : les mots des mathématiciens

L'usine est une **fonction**, notée f. Elle associe à chaque nombre x **un seul** nombre, noté $f(x)$:

$$f : x \longmapsto 3x - 5 \qquad \text{ou} \qquad f(x) = 3x - 5$$



Comme $f(4) = 7$, on dit que **7 est l'image de 4** par f, et que **4 est un antécédent de 7** par f.

1. $f(10) = 25$: 25 est ..... de 10 par f ; 10 est ..... de 25 par f.
2. $A(2) = 16$ et $A(8) = 16$: 16 est l'image de ..... et de ..... ; 16 a ..... antécédents par A.
3. **Qui a raison ?** Léo : « Un nombre a toujours **une seule** image. » Inès : « Un nombre a toujours **un seul** antécédent. »

.....

.....

Partie 4 : une fonction, plusieurs écritures

Associe à chaque programme l'expression qui lui correspond (parmi celles données en dessous), puis calcule l'image de 3.

Programme	Expression	Image de 3
A : ajouter 2, puis multiplier par 5	.....	.....
B : multiplier par 5, puis ajouter 2	.....	.....
C : élever au carré, puis ajouter 2	.....	.....

Expressions à utiliser : $h(x) = 5x + 2$ $k(x) = x^2 + 2$ $g(x) = 5(x + 2)$

1. Les programmes A et B donnent-ils toujours le même résultat ? Pourquoi ?

.....

Ce que je retiens

Une ..... associe à chaque nombre x ..... nombre, noté $f(x)$ et lu « f de x ».
Si $f(4) = 7$: 7 est ..... de 4, et 4 est ..... de 7. Un nombre a une seule image, mais il peut avoir ..... antécédents.